

Rancangan Materi Ajar Informatika Fase E - Semester 1

RANCANGAN MATERI AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Semester 1 - Tahun Pelajaran 2026/2027

SMA NEGERI 6 CIMAHI

Alokasi: 2 JP/pertemuan (2 × 45 menit)

A. DASAR ACUAN

Panduan: Panduan Mata Pelajaran Informatika Fase D-F, BSKAP Kemendikdasmen, 2025

Elemen Capaian Pembelajaran Fase E: 1. **Berpikir Komputasional (BK)** – TP 1.1 s.d. 1.7 2. **Literasi Digital (LD)** – TP 2.1 s.d. 2.13

B. ANALISIS WAKTU SEMESTER 1 TP 2026/2027

Berdasarkan Kalender Pendidikan Jawa Barat 2026/2027:

Kegiatan	Tanggal	Keterangan
Masuk sekolah + MPLS	15-21 Juli 2026	KBM belum efektif
KBM efektif dimulai	22 Juli 2026	
Libur HUT RI	17 Agustus 2026	Senin
Libur Maulid Nabi	25 Agustus 2026	Selasa
PTS (Perkiraan)	28 Sep – 3 Okt 2026	1 minggu
PAS	30 Nov – 11 Des 2026	2 minggu
Rapor Semester 1	23 Desember 2026	

Perhitungan Minggu Efektif:

Uraian	Jumlah
Total minggu (22 Jul – 18 Des 2026)	21 minggu
Libur nasional	≈ 0,5 minggu
PTS	1 minggu
PAS	2 minggu
Minggu efektif pembelajaran	≈ 17-18 minggu
Total JP tersedia (2 JP/minggu)	≈ 34-36 JP
≈ Jumlah pertemuan (@2 JP)	≈ 17-18 pertemuan

Alokasi per kegiatan:

Kegiatan	Pertemuan	JP
Pembelajaran inti	14-15	28-30
PTS	1	2
PAS	2	4
Total	17-18	34-36

C. PEMETAAN TP PER SEMESTER (USULAN)

Semester 1 (27 JP + 6 JP ujian = 33 JP)

Kelompok Materi	TP Terkait
A. Sistem Komputer (Model Von Neumann, IPO, Sistem Operasi)	BK 1.5, 1.6, 1.7
B. Literasi Digital & Informasi (Mesin Pencari, Fakta vs Hoaks, Membaca Lateral)	LD 2.1, 2.2, 2.3
C. Produktivitas & Kolaborasi Digital (Dokumen, Lembar Kerja, Presentasi, Produksi Konten)	LD 2.4, 2.6
D. Keamanan Digital (Jaringan Dasar, Password, 2FA, Privasi, Filter Konten)	LD 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13
E. Pengolahan Data (Kualitas Data, GIGO, Validasi, Verifikasi, Data Cleansing)	BK 1.2
F. Aspek Hukum & Profesi (HAKI, Profesi IT, Digitalisasi Budaya)	LD 2.7, 2.8, 2.9

Semester 2 (Rencana)

Kelompok Materi	TP Terkait
Struktur Data Dasar (Array, List, Stack, Queue)	BK 1.1
Algoritma Standar (Searching, Sorting)	BK 1.3
Pseudocode & Dasar Pemrograman	BK 1.4

D. RINCIAN PERTEMUAN SEMESTER 1

BAGIAN 1: SISTEM KOMPUTER (4 pertemuan, 8 JP)

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
------	----------	--------	----	---------------	---------

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
1		Pendahuluan & Kontrak Belajar + Pengantar Sistem Komputer	BK 1.5	• Perkenalan, kontrak belajar, asesmen diagnostik • Kuis awal: “Apa yang kalian tahu tentang cara kerja komputer?” • Pengantar arsitektur komputer • Video/demo bagian-bagian komputer	Formatif: tanya jawab, kuis diagnostik
2		Model Arsitektur Von Neumann & IPO	BK 1.5, 1.6	• Konsep Input-Proses-Output • Diagram blok Von Neumann (Input, CPU=ALU+CU, Memori, Output) • Simulasi unplugged: siswa berperan sebagai komponen komputer • LKPD: menggambar alur IPO	Formatif: observasi simulasi, LKPD
3		Simulasi Dinamika IPO	BK 1.6	• Simulasi plugged: aplikasi simulasi sederhana • Bagaimana data dari keyboard → CPU → Memori → Layar • Studi kasus: mengetik, edit video, bermain game (analisis IPO)	Formatif: lembar observasi, hasil simulasi

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
4		Sistem Operasi & Perannya	BK 1.7	- Model lapisan bawah sistem komputer - Peran OS: manajemen memori, proses, file, antarmuka - Praktik: Task Manager, eksplorasi file system, CLI sederhana	Formatif: laporan praktik, kuis tulis

BAGIAN 2: LITERASI DIGITAL & INFORMASI (3 pertemuan, 6 JP)

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
5		Mesin Pencari Tingkat Lanjut	LD 2.1	- Boolean search, filter, operator pencarian - Studi kasus: mencari informasi dengan variabel ganda - Praktik: membandingkan hasil pencarian berbagai mesin pencari	Formatif: LKPD hasil pencarian
6		Ekosistem Periksa Fakta & Kredibilitas Informasi	LD 2.2, 2.3	- Teknik membaca lateral (lateral reading) - Ekosistem cekfakta.com, turnbackhoax.id - Praktik: verifikasi 1 berita viral dengan membaca lateral	Formatif: lembar kerja verifikasi
7		Mengevaluasi Informasi Digital	LD 2.3	- Membaca bermakna + membaca lateral - Proyek mini: "Telusuri satu klaim digital" - Presentasi hasil telusuran	Sumatif: laporan cek fakta

BAGIAN 3: PRODUKTIVITAS & KOLABORASI DIGITAL (2 pertemuan, 4 JP)

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
------	----------	--------	----	---------------	---------

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
8		Perangkat Teknologi untuk Produktivitas	LD 2.4	• Fitur lanjut pengolah dokumen, lembar kerja, presentasi • Mail merge, conditional formatting, slide master • Kolaborasi menggunakan platform digital (Google Docs/Drive)	Formatif: hasil dokumen kolaboratif
9		Produksi, Diseminasi Konten & Kolaborasi	LD 2.6	• Produksi konten digital (infografis, video pendek) • Diseminasi lewat media digital • Etika berpartisipasi di ruang digital	Formatif: produk konten digital

◇ PENILAIAN TENGAH SEMESTER (1 pertemuan, 2 JP)

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
10		PTS (Penilaian Tengah Semester)	BK 1.5–1.7, LD 2.1–2.4, 2.6	• Ujian tulis atau proyek portofolio • Materi: Pertemuan 1–9	Sumatif: PTS

BAGIAN 4: KEAMANAN DIGITAL (3 pertemuan, 6 JP)

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
11		Keamanan Dasar Jaringan	LD 2.5	• Konsep keamanan jaringan (kabel & nirkabel) • Konfigurasi keamanan sederhana (WiFi, firewall dasar) • Praktik: setting keamanan hotspot	Formatif: LKPD konfigurasi

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
12		Manajemen Kata Sandi & Autentikasi 2 Langkah	LD 2.11, 2.12	- Kata sandi kuat vs lemah - Manajer kata sandi (password manager) - Praktik: mengaktifkan 2FA di akun masing-masing	Formatif: cek konfigurasi 2FA
13		Privasi, Filter Konten & Keamanan Akun	LD 2.10, 2.13	- Konfigurasi privasi di platform digital - Filter konten negatif - Audit keamanan akun sendiri	Formatif: lembar audit keamanan

BAGIAN 5: PENGOLAHAN DATA (2 pertemuan, 4 JP)

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
14		Konsep Kualitas Data & GIGO	BK 1.2	- Data berkualitas vs tidak berkualitas - Prinsip GIGO (Garbage In, Garbage Out) - Contoh data “salah”: format tanggal, data anomali - Praktik: identifikasi data bermasalah di spreadsheet	Formatif: LKPD identifikasi data
15		Validasi, Verifikasi & Data Cleansing	BK 1.2	- Proses validasi (format, tipe, rentang) - Proses verifikasi (cek fakta data) - Data cleansing dengan spreadsheet (filter, sorting, remove duplicate) - Proyek mini: membersihkan dataset sederhana	Sumatif: hasil data cleansing

BAGIAN 6: ASPEK HUKUM & PROFESI (1 pertemuan, 2 JP)

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
16		HAKI, Profesi IT & Digitalisasi Budaya	LD 2.7, 2.8, 2.9	- Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di era digital - Profesi bidang Informatika (software engineer, data analyst, cybersecurity, dll) - Digitalisasi budaya Indonesia - Diskusi: etika digital, hak cipta konten	Formatif: esai/poster digital

◇ PENILAIAN AKHIR SEMESTER (2 pertemuan, 4 JP)

Pert	Hari/Tgl	Materi	TP	Kegiatan Inti	Asesmen
17		PAS - Ujian Tulis	Semua TP S1	Ujian tulis (pilihan ganda + uraian)	Sumatif: PAS
18		PAS - Proyek Portofolio	Semua TP S1	- Presentasi portofolio pembelajaran semester 1 - Refleksi pembelajaran	Sumatif: PAS (portofolio)

E. RENCANA ASESMEN

Jenis Asesmen	Bentuk	Frekuensi
Diagnostik	Kuis awal, tanya jawab	Awal semester (Pertemuan 1)
Formatif	Observasi, LKPD, kuis, cek praktik, diskusi, produk	Setiap pertemuan
Sumatif	Laporan cek fakta, proyek data cleansing, portofolio	Pertemuan 7, 15, 18
PTS	Ujian tulis	Pertemuan 10
PAS	Ujian tulis + portofolio	Pertemuan 17-18

F. CATATAN & REKOMENDASI

- Pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning):** Setiap pertemuan menggunakan siklus **Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi** sesuai Panduan 2025.

2. **Profil Pelajar Pancasila:** Bernalar Kritis, Kreatif, Gotong Royong, Mandiri, dan Berkebinekaan Global diintegrasikan di setiap kegiatan.
 3. **Aktivitas Unplugged:** Untuk sekolah dengan keterbatasan perangkat, sebagian simulasi IPO, struktur data, dan algoritma dapat dilakukan secara unplugged.
 4. **Diferensiasi:** Sediakan variasi tugas untuk siswa pemula, menengah, dan mahir (contoh di Panduan 2025 hal. 101–102).
 5. **Integrasi Alat Digital:** Canva, Google Workspace, spreadsheet untuk praktik produktivitas dan pengolahan data.
 6. **Cadangan (1-2 JP):** Apabila ada pertemuan yang terpotong libur atau kegiatan sekolah, materi cadangan ada pada Bagian 3 atau diperpendek dengan metode flipped classroom.
-

Catatan: - Rancangan ini masih berupa **draf untuk didiskusikan**. Silakan berikan masukan, koreksi, atau penyesuaian sesuai kebutuhan kelas dan kondisi sekolah. - Format modul ajar detail (lengkap dengan LKPD, rubrik, dan bahan ajar) akan dibuat setelah rancangan ini disepakati.

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi